

**EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL EVENTO MEOROLÓGICO DE
MAYO DE 2017 EN LOS VALLES DE LOS RÍOS CHOLLAY Y CONAY,
COMUNA DE ALTO DEL CARMEN.
REGIÓN DE ATACAMA.**

INF-ATACAMA-04.2017.

Fecha de observaciones: 19 y 22 de mayo de 2017

**Asistencia solicitada por: Subdirección Nacional de Geología,
SERNAGEOMIN.**

Asistencia realizada por: Enrique Opazo C. y Rita de la Cruz S.

Revisado por: Paola Ramírez

I. RESUMEN

En presente informe da cuenta de los antecedentes, efectos y evidencias geológicas recabadas con ocasión del evento meteorológico que se presentó entre el 10 y 13 de mayo de 2017 en la zona norte del país. Este sistema generó abundantes eventos de remociones en masa, inundaciones y desbordes de ríos, afectando principalmente la Región de Atacama.

Entre los días 19 y 22 de mayo, se realizó una visita en terreno a la Región de Atacama, realizando observaciones en la comuna de Alto del Carmen, en el presente informe se describen los sectores más afectados correspondientes a Chollay y Conay, en la comuna de Alto del Carmen.

Los antecedentes recabados en terreno permitieron generar un diagnóstico de los efectos generados por el evento meteorológico y de acuerdo a esto entre recomendaciones con el fin de mitigar el daño de remociones en masa.

II. ANTECEDENTES

El día 10 de mayo de 2017 se produjeron precipitaciones en la Región de Atacama, que desencadenaron flujos de detritos (aluvión) afectando a los valles de los ríos Chollay y Conay (comuna Alto del Carmen, Provincia del Huasco). En

respuesta a esta emergencia, se realizó una visita técnica al sector afectado con el propósito de observar los efectos de remociones en masa en los sectores señalados.

Los fenómenos que afectaron a la Región de Atacama, tuvieron características de flujos de detritos, crecidas de detritos e inundaciones, que descendieron por quebradas laterales, fondos de valles, lechos de ríos y quebradas principales, afectando a las comunidades y localidades ubicadas en los valles de los ríos Chollay y Conay.

III. OBSERVACIONES EN TERRENO

Entre los días 19 y 22 de mayo se realizó una visita a terreno a las localidades de los valles del río Del Carmen, El Tránsito, Chollay y Conay entre los poblados de Alto del Carmen, San Félix, El Tránsito, Chollay y Conay. En la Figura 1, se observan los sectores visitados en terreno, con las localidades, la hidrografía y los puntos de control de terreno donde se registraron remociones en masa.

Asimismo, dentro de los factores condicionantes sector que podrían favorecer la ocurrencia de remociones en masas, se reconocen los siguientes aspectos:

1. Quebradas principales de los ríos Tránsito, Del Carmen, Chollay y Conay, con una llanura de inundación amplia que en muchos casos alcanza ambas laderas de los valles.
2. Quebradas secundarias que drenan desde la Sierra de Tatul (alto topográfico que divide los valles del Carmen y Tránsito) y drenan hacia los cauces principales. Muchas de estas quebradas cruzan o desembocan en poblados locales.
3. Áreas urbanas situadas en laderas de los valles, ocasionalmente sobre terrazas fluviales, en zonas de abanicos aluviales antiguo o en áreas cercanas a cauces de quebradas.
4. Escases de zonas seguras cercanas a todas las localidades.

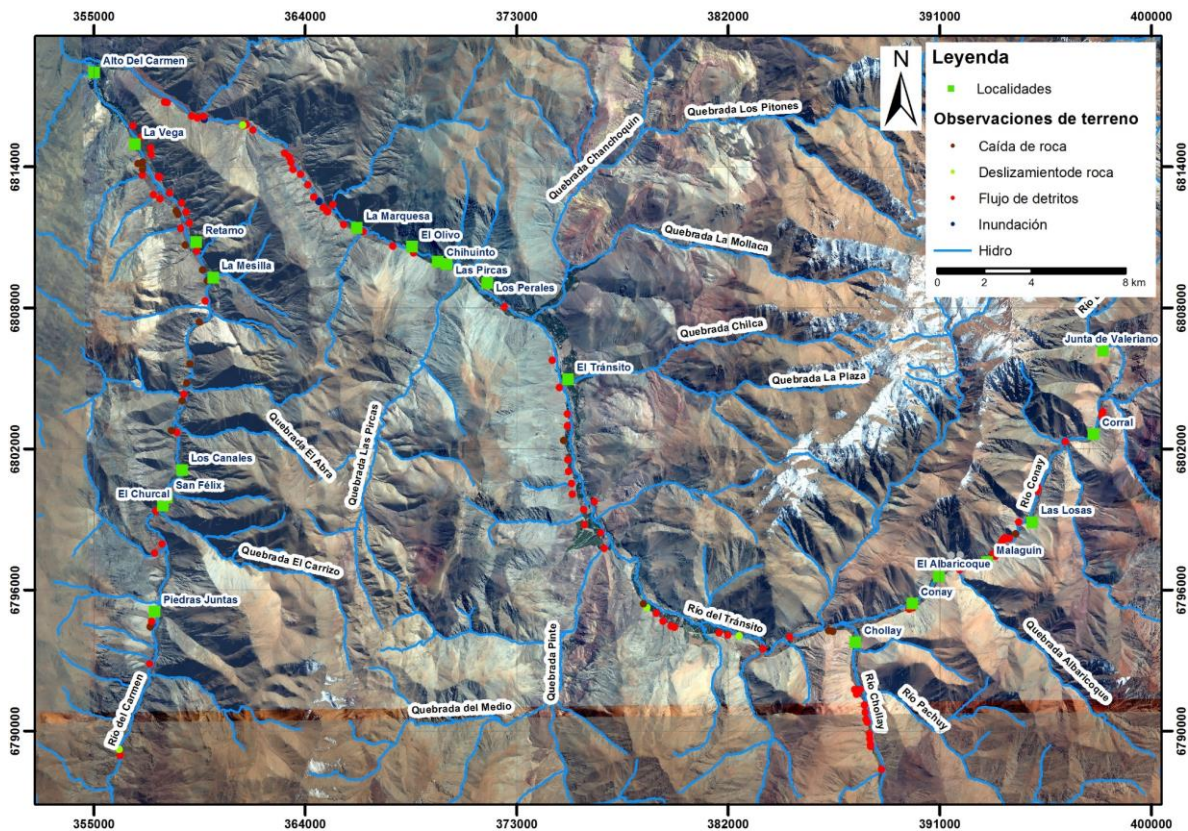


Figura 1: Esquema general de las observaciones de terreno por el evento a lo largo de los valles del Carmen, del Tránsito, Chollay y Conay.

3.1. Chollay

3.1.1. Antecedentes geológicos (tomado de Opazo, E. y Alfaro, A. 2017)

La geología observada en la quebrada de Chollay, han sido descritas en las Cartas Geológicas N° 175-176 y 149 a escala 1:100.000, Geología de la áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro (Ortiz y Merino, 2015) y área El Tránsito-Lagunillas (Salazar, et al., 2013) respectivamente. Las unidades que afloran en el sector incluyen rocas intrusivas, sedimentarias, metamórficas y volcánicas que abarcan edades desde el Pérmico hasta el Holoceno. Dentro de las variedades de rocas se reconocen gneis, tonalitas, monzogranitos, sienogranitos, conglomerados areniscas, fangolitas, ruditas calcáreas, entre otras. Por otro lado, entre los depósitos cuaternarios existentes en el área, destacan los depósitos, coluviales, aluviales, fluviales y de remoción en masa de

edades del Pleistoceno-Holoceno. El detalle de las unidades geológicas se presenta en el Anexo 1.

3.1.2. Factores condicionantes (tomado de Opazo, E. y Alfaro, A. 2017)

Dentro de las condiciones que favorecen la ocurrencia de flujos de detritos en la cuenca del río Chollay se encuentran la existencia de una quebrada principal en dirección NS que actuaría como canalizadora de eventuales flujos que se generen en las quebradas laterales del valle, afectando directamente a los poblados, además el río Chollay se caracteriza por presentar una geografía de valle estrecho, con laderas de alta pendiente y abundantes sistemas de quebradas laterales que drenan hacia el río principal, contribuyendo con aportes de material detrítico y agua, pudiendo generar taponamiento o represamiento al cauce principal.

3.1.3. Efectos producto del evento

Los flujos detríticos de detritos que afectaron al valle de Chollay ocasionaron daños materiales en la infraestructura vial, viviendas y estructuras públicas. En la Figura 2 se muestra la ubicación de las remociones en masa documentadas en la vista de terreno, los detritos y material acumulados por la descarga de quebradas y por quebradas locales en las laderas del valle generaron daños en la infraestructura vial y en viviendas que se encontraban cercanas al eje de las quebradas activadas.

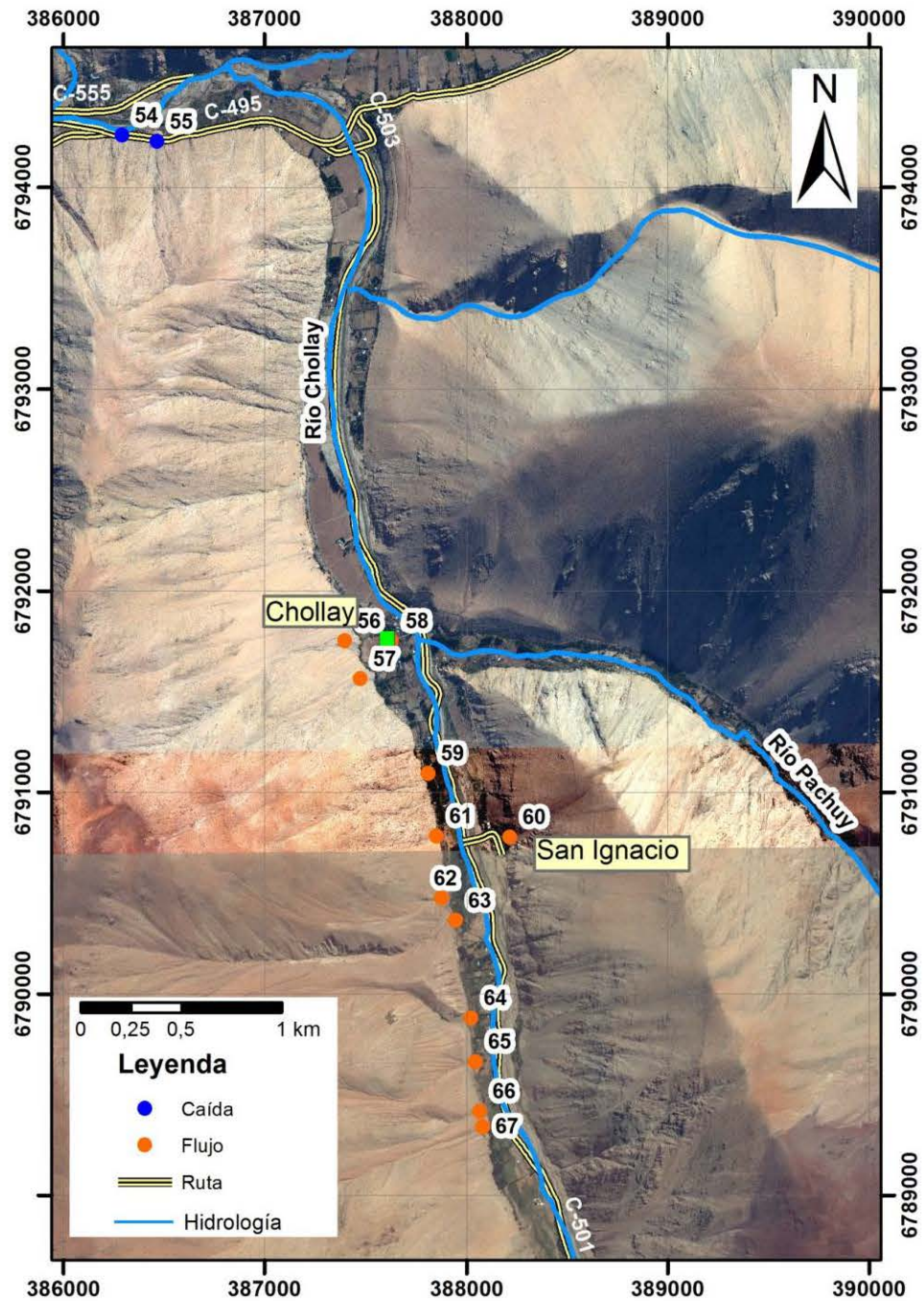


Figura 2: Puntos de control de terreno en el valle de Chollay. Imagen Google Earth

En el poblado de Chollay los daños principalmente corresponden a las viviendas que se encontraban al pie de la ladera de quebradas locales. En particular, la villa San Ignacio fue afectada por un flujo de detritos generado desde una de las quebradas tributaria al río Chollay (Figura 3).

Los depósitos observados en las distintas quebradas laterales presentan como en el caso de la quebrada Canuto espesores de 1m con bloque de hasta 70 cm y una moderada selección de su granulometría (variabilidad moderada de los tamaños de detritos del depósito; Figura 4).

A partir de la información recabada de los habitantes de la zona, la lluvia del día jueves 11 de mayo fue intensa¹, lo que provocó, la activación de quebradas laterales como la que afectó a la villa San Ignacio, a partir de las 10 Hrs del viernes 12, posteriormente antes de que terminará de llover el sábado 13 se desarrollaron varios pulsos en el transcurso de la mañana afectando a viviendas aisladas del valle y a la localidad de Chollay.

¹A la fecha de este informe no se cuenta con registros oficiales de precipitaciones.



Figura 3: Puntos de observación de depósitos de flujos de detritos en los poblados de Chollay (57) y Villa San Ignacio (60)

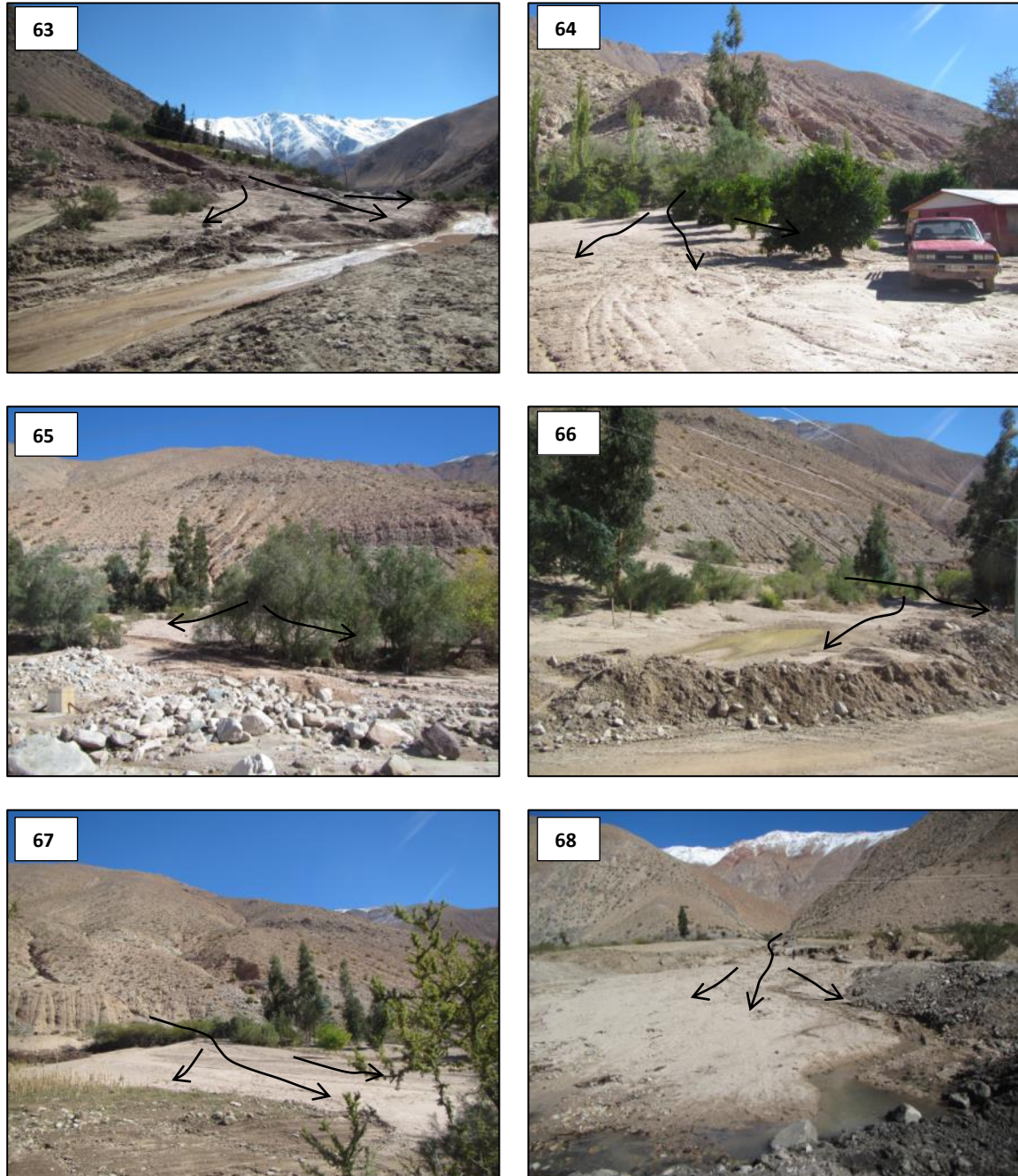


Figura 4: Puntos de observación de depósitos de flujos de detritos quebradas laterales del valle del río Chollay, quebrada Canuto (68).

3.2. Conay

3.2.1. Efectos producto del evento

Los flujos detríticos, crecidas de detritos y caída de rocas que afectaron al valle de Conay ocasionaron daños materiales en la infraestructura vial, viviendas y estructuras públicas. En la Figura 5 se muestra la ubicación de las remociones en masa documentadas en la vista de terreno, los detritos y material acumulados por la descarga de quebradas y por quebradas locales en las laderas del valle generaron daños en la infraestructura vial y en viviendas que se encontraban cercanas al eje de las quebradas activadas.

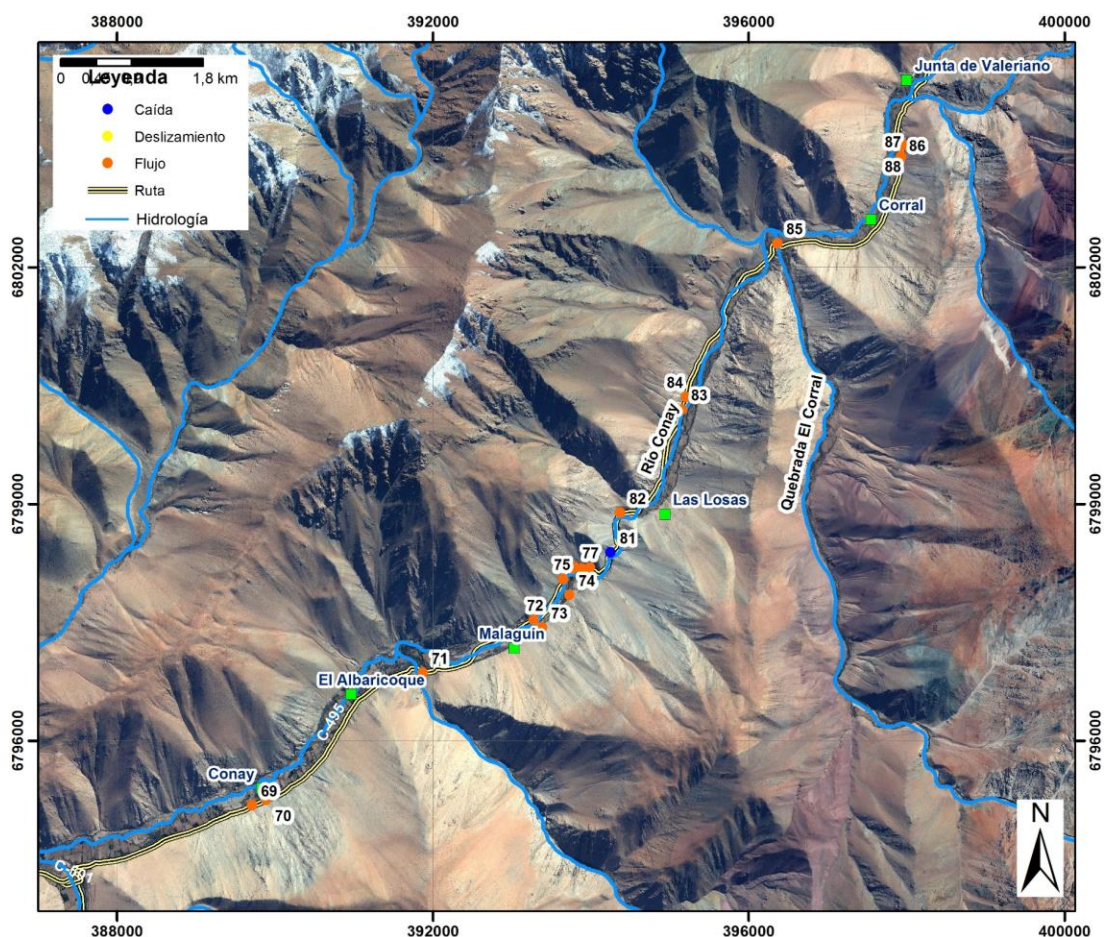


Figura 5: Puntos de control de terreno en el valle de Chollay. Imagen Google Earth

En los sectores cercanos al poblado de Conay los daños principalmente corresponden la infraestructura vial que se encontraba al pie de la ladera, quebrada o cercana al río principal. En particular, la quebrada Albaricoque desarrolló una crecida de detritos que abarcó todo el ancho de la quebrada (Figura 6).

Los depósitos observados en las distintas quebradas laterales presentan depósitos de hasta 4m de espesor con detritos de hasta 40 cm de diámetro, la variabilidad granulométrica es de moderada a baja (Figura 6; Figura 7; Figura 8). También se registraron zonas de caídas de rocas con tamaños de hasta 1,5 m de diámetro en los bloques (Figura 7, Puntos 77 y 78)

A partir de la información recabada de los habitantes de la zona y por carabineros de Conay, la lluvia del día jueves 11 de mayo fue intensa², lo que provocó, la activación de quebradas laterales y de caídas de rocas que afectaron a la ruta C-485 desde las a lo largo de la mañana del día jueves entre las 8 y las 10 Hrs.

²A la fecha de este informe no se cuenta con registros oficiales de precipitaciones.

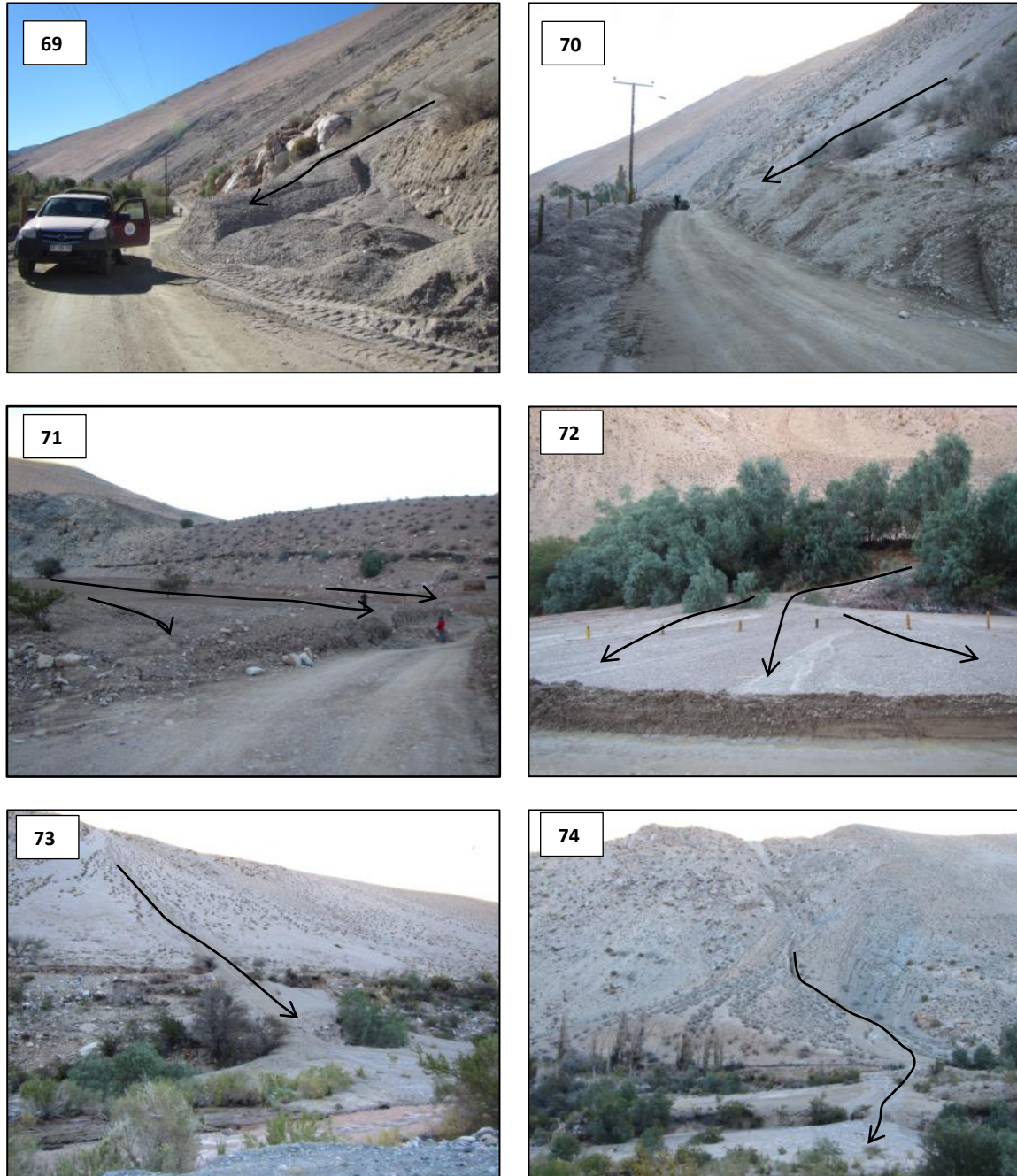


Figura 6: Puntos de observación de depósitos de flujos de detritos en la ruta C-485 y en la quebrada Albaricoque (71).

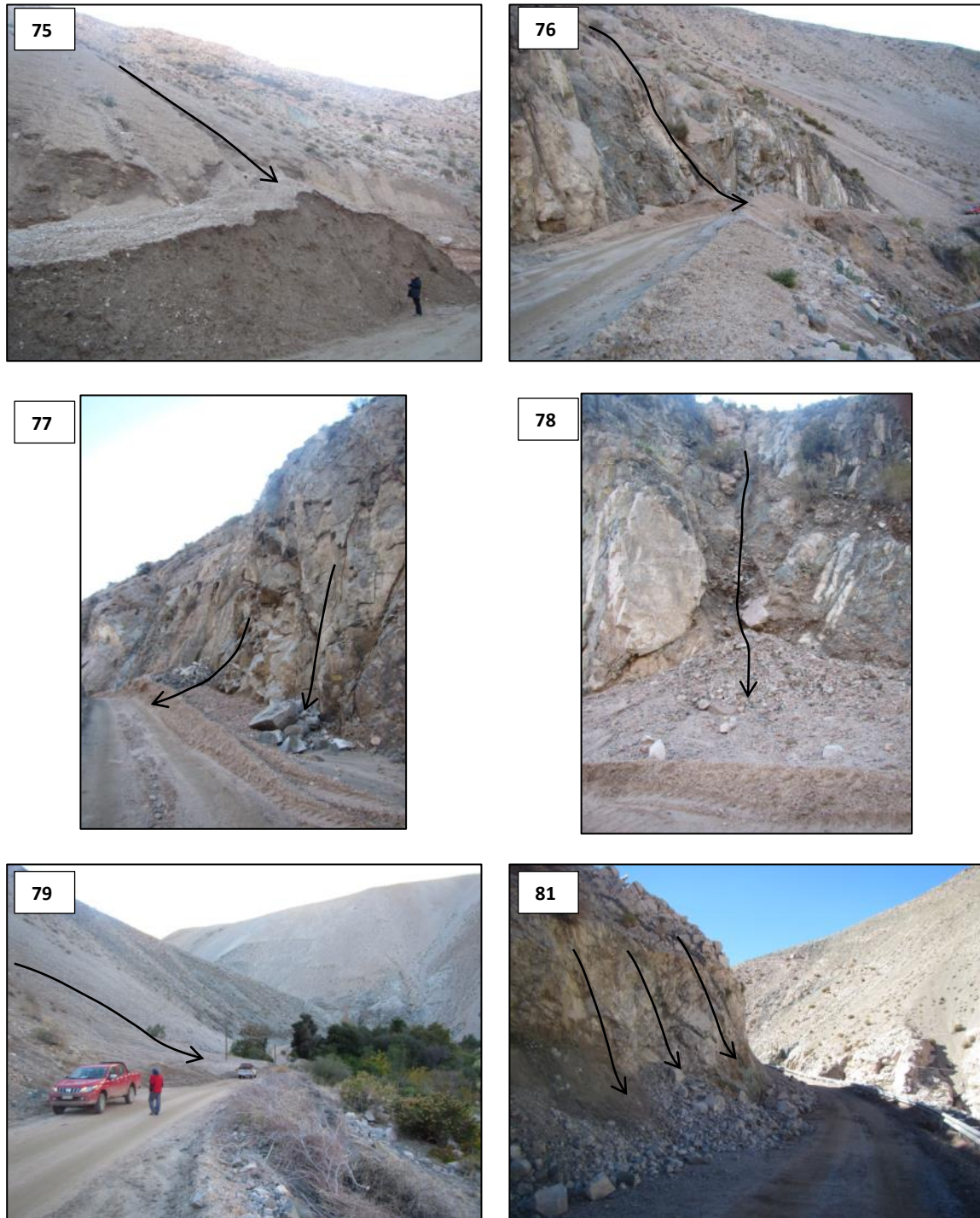


Figura 7: Puntos de observación de depósitos de remoción en masa (flujo de detritos y caídas de rocas) que afectaron la ruta C-485.

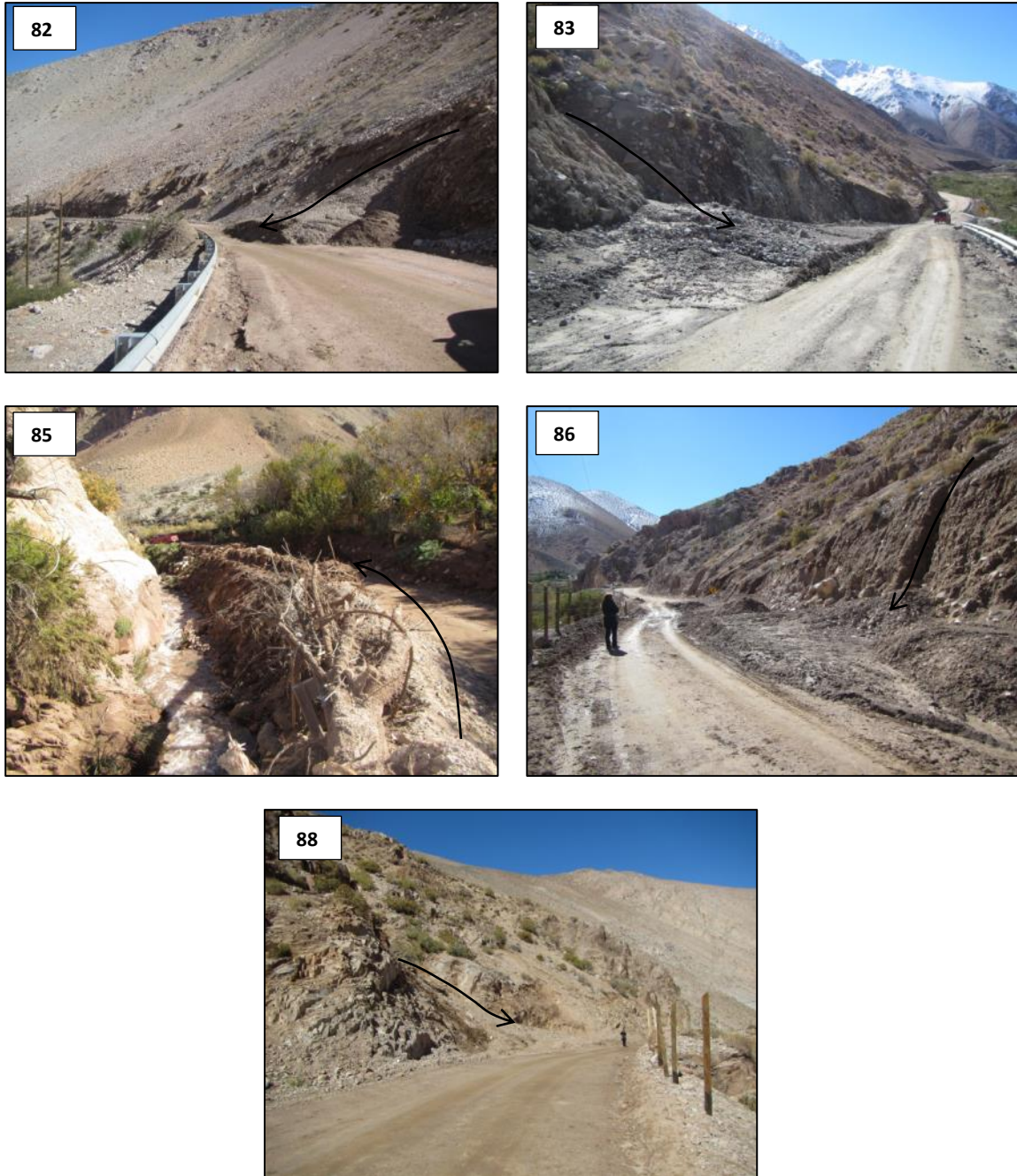


Figura 8: Puntos de observación de remociones en masa quebrada El Corral (85) y las que afectaron la ruta C-485.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 1) En base a la información recabada en terreno y a las entrevistas con pobladores y carabineros, se puede concluir que el miércoles 10 llovió levemente en la zona aumentando considerablemente su intensidad el jueves 11 en la mañana, los primeros pulsos de flujos detríticos y caídas de rocas se desarrollaron en el valle de Conay especialmente en sectores aledaños a Junta de Valeriano, mientras que en el valle de Chollay las remociones en masa comenzaron en la mañana de Viernes 12 (10:00 Hrs) y se extendieron hasta el Sábado 13 en la mañana .
- 2) Los flujos detríticos de mayor magnitud se originaron en las quebradas secundarias que drenan tanto al noroeste y al sureste del valle de Conay, mientras que en el valle de Chollay las quebradas activadas que afectaron a la población se concentraron en la ladera occidental del valle. Los efectos en los pablados y en la infraestructura vial fue menor que en Marzo de 2015 debido a que las zonas urbanizadas afectadas en ese momento fueron en su mayoría trasladadas. Es importante señalar que el fenómeno corresponde a activación de quebradas laterales en estos valles y no se registraron evidencias de crecida de detritos en los ríos Conay y Chollay, a diferencia del evento de Marzo de 2015.
- 3) Dentro de los efectos ocasionados por los distintos aluviones en la zona de estudio, se pueden contabilizar múltiples cortes de las rutas C-485 (Conay) y C-495 (Chollay), y algunas viviendas afectadas por los flujos de detritos.
- 4) De acuerdo a estos nuevos antecedentes es necesario volver a indicar las recomendaciones realizadas en el informe que da cuenta de los efectos del evento hidrometeorológico ocurrido en marzo de 2015 (Alfaro, A. et al. 2015) y Enero de 2017 (Opazo, E. y Alfaro, A. 2017).

Para las zonas de campamentos se recomienda implementar medidas de mitigación como muros de contención y desvío, complementados con obras de canalización que permitan distribuir eficientemente los flujos de agua hacia los bordes de las zonas, esto a su vez ayudaría a canalizar posibles flujos menores.

A fin de determinar zonas óptimas y seguras para la reubicación de viviendas a lo largo de todo el valle, se deberán desarrollar estudios específicos para evaluar el riesgo mediante un instrumento regulador que incluya los sectores del presente informe. Asimismo, será necesario considerar medidas de mejoramiento del terreno y el diseño de obras de mitigación que minimicen el daño de fenómenos aluvionales y/o caída de rocas en las zonas pobladas.

Cabe destacar, que todas aquellas viviendas que están emplazadas en la planicie de la quebrada o llanura aluvial, se encuentran en zona de alto peligro.

En la villa San Ignacio, en Chollay, se deberán realizar obras de control aluvional o la reubicación de las casas más cercanas a la quebrada activada.

En general, para la instalación de viviendas, se tendrá que seleccionar un área de lomaje relativamente suave o sectores con pendientes bajas, $< 13^\circ$ (22%). Para estas zonas se sugiere utilizar aterrazamiento que implique la menor intervención de las laderas, evitando grandes excavaciones que generen taludes altos, pues en el tiempo estos tienden a la inestabilidad. En el caso de no ser posible, debido a la posición del terreno, se recomienda generar una plataforma excavada en la ladera y ubicar la vivienda a una distancia de lo menos 2m talud. También se recomienda que el ángulo del talud no sea mayor a 35° y que su altura no supere 1,5 m sin presencia de banco/banquillo. De ser necesario, debido a la topografía del terreno, realizar taludes con ángulos mayores a 35° se debe realizar un análisis de estabilidad de taludes e incluir la implementación de obras de mitigación para caídas de rocas y deslizamientos como muros, gaviones, bancos, bermas, mallas, entre otros. En este mismo sentido, se recomienda no promover el poblamiento en zonas de peligro alto-moderado tanto en laderas como en planicies aluviales.

Finalmente, se debe hacer presente que el registro geológico del área en evaluación da cuenta de procesos recurrentes en el tiempo con fenómenos que pueden alcanzar un impacto incluso mayor a lo registrado en enero de 2017 o marzo de 2015, luego es fundamental mantener todas las precauciones necesarias para planificar adecuadamente el territorio y

considerar medidas desde la perspectiva conservadora para evitar desastres mayores.

EO/RC

REFERENCIAS

Ortiz L., Miguel; Merino G., Roberto. 2015. Geología de las áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro, regiones de Atacama y Coquimbo, Escala 1:100.000. Santiago. SERNAGEOMIN, 2015. 230 p.: 1 mapa pleg. (Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica: 175-176).

Salazar P., Esteban; Coloma B., Felipe; Creixell T., Christian. 2013. Geología del área El Tránsito - Lagunillas, región de Atacama, Escala 1:100.000. Santiago. SERNAGEOMIN, 2013. 106 p.: 1 mapa pleg. (Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica: 149).

Alfaro, Alejandro; Fuentes, Felipe; Murillo, Ismael. 2015. INF-ATACAMA-06. Efectos geológicos del evento meteorológico de marzo de 2015 en la comuna de Alto del Carmen: Descripción de los aluviones y áreas propuestas para evacuación, campamentos de emergencia y acopio de sedimentos en los valles de los ríos del Carmen y El Tránsito. SERNAGEOMIN.

Opazo, Enrique; Alfaro, Alejandro. 2017. INF-ATACAMA-01.2017. Efectos geológicos de los aluviones de quebrada Paipote y Chollay, 23 de enero de 2017. Región de Atacama. SERNAGEOMIN.

ANEXO 3. Marco Geológico, extracto de Cartas Geológicas N° 175-176 y 149 a escala 1:100.000, Geología de la áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro (Ortiz y Merino, 2015) y área El Tránsito-Lagunillas (Salazar, et al., 2013) respectivamente.

Cuaternario

PIHc Depósitos coluviales (Pleistoceno?-Holoceno)

Depósitos de mediana a nula consolidación que forman abanicos de alto ángulo o bien coberturas continuas en las laderas de los cerros. Algunos depósitos están disectados por cursos aluviales activos.

PIHf Depósitos fluviales (Pleistoceno?-Holoceno)

Gravas matriz soportada en matriz de arena y limos, depositados en las principales quebradas de los ríos. En las zonas altas se incluyen depósitos distales de origen fluvio-glacial.

PIHrm Depósitos de remoción en masa (Pleistoceno-Holoceno?)

Depósitos de mediana a baja consolidación, polimícticos y de mala selección, acumulados en procesos de remoción en masa.

PIHa Depósitos aluviales (Pleistoceno?-Holoceno)

Depósitos de mediana a baja consolidación, afloran en el fondo de las quebradas con causes intermitentes, así como en las laderas de algunos cerros. En las salidas de las quebradas tienen morfologías de abanico. Internamente son polimícticos con clastos tamaño grava, matriz y clastosoportados. Poseen laminación paralela de alto ángulo y estratificación cruzada de gran escala. 1 Depósitos aluviales inactivos.

Jurásico

Jsl Formación Lagunillas (Kimeridgiano?-Titoniano) Jurásico Superior

Sucesión sedimentaria y volcánica continental. Miembro basal sedimentario clástico y superior volcánico y sedimentario. Afloramientos de buena estratificación de color rojo, gris violáceo y gris verdoso oscuro.

1) Miembro Cocambico: secuencia de hasta 400 a 500 m de potencia. Conglomerados y brechas fina (clastos hasta 15 cm) intercalada con estratos y lentes de areniscas rojas con laminación paralela o cruzada. Clastos de intrusivos y rocas volcánicas ácidas a intermedias. El contenido de clastos volcánicos aumenta en los niveles superiores, formando conglomerados gruesos, grises a violáceos oscuro, con clastos bien redondeados (20 cm de promedio, 90 cm como máximo) de composición andesítica y basáltica y menor proporción rocas graníticas. Algunos estratos tienen hasta un 30% de

rodados de calizas fosilíferas de la Formación Lautaro. Lavas basálticas de 2 m de espesor y tobos de lapilli de color gris blanquecino.

JI Formación Lautaro (Sinemuriano?-Bajociano) Jurásico Medio-Inferior

Rocas sedimentarias carbonatadas y detríticas, de buena estratificación colores grises, amarillo, rojo claro y pardo. Incluye conglomerados medios a finos matriz soportados, areniscas, fangolitas y ruditas calcáreas. Comúnmente estratos fosilíferos con invertebrados marinos, incluye también conglomerados y areniscas maduras rojizas con clastos intrusivos hacia la base.

Triásico

Trch Complejo plutónico Chollay (248-233 Ma) Triásico Medio

Extenso complejo plutónico, que en esta área, se compone de tres litofacies tonalita, monzogranitos y sienogranitos, distribuidas en plutones hololeucocrático e isótropos. Exceptuando las facies de sienogranitos rojizos, son todos de grano grueso a muy grueso, con afloramientos de color pardo amarillento o rosado pálido. Contienen proporciones variables de enclaves máficos y son intruidos por diques máficos negros y, en menor proporción, por diques félsicos rojos.

Pérmico

Pelp Gneis de La Pampa (Pérmico Medio)

Gneis blancos grisáceos en roca fresca y color pardo producto de la meteorización; de textura granoblástica y granolepidoblástica con bandas leucocráticas de cuarzo-feldespato y bandas ricas en biotita. El bandeamiento es milimétrico o centimétrico. Contienen sillimanita, muscovita y escasa cordierita. Presenta clorita y sericita como minerales retrógrados.

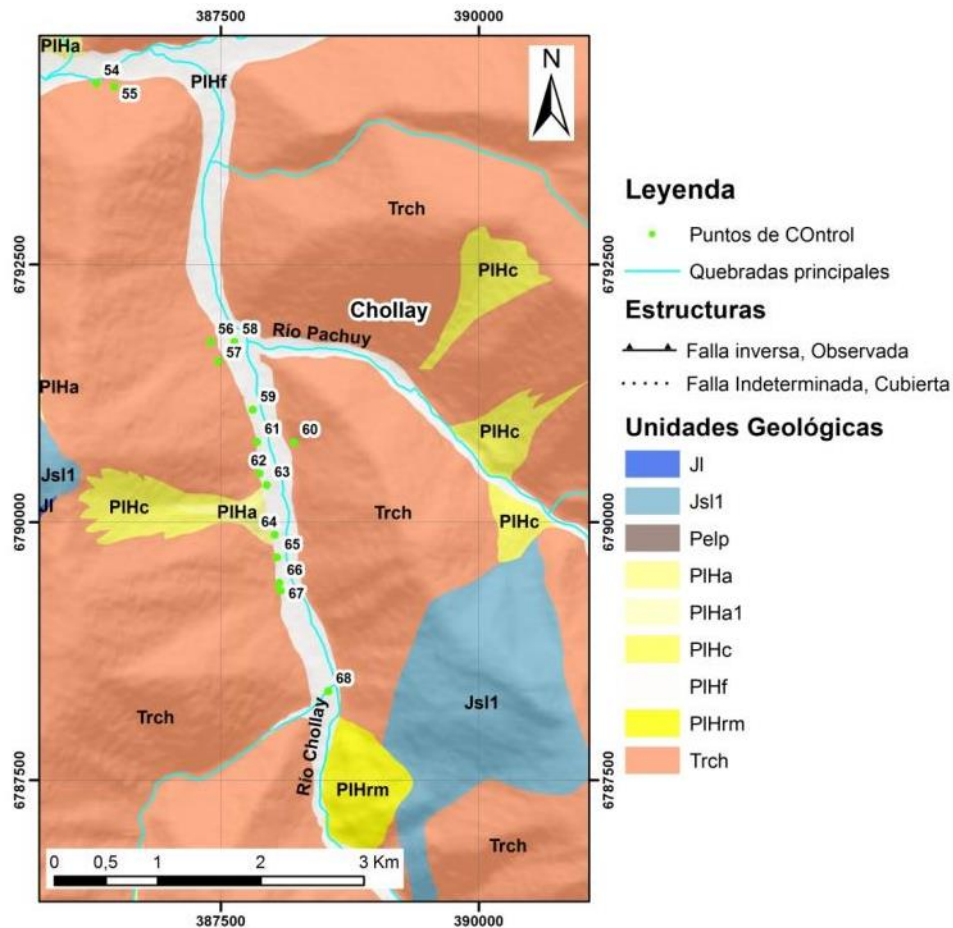


Figura 9 : Cartas Geológicas N° 175-176 y 149 a escala 1:100.000, Geología de la áreas Río Chollay-Matancilla y Cajón del Encierro (Ortiz y Merino, 2015) y área El Tránsito-Lagunillas (Salazar, et al., 2013) respectivamente. Las unidades geológicas observadas son las siguientes: PIHc Depósitos coluviales; PIHf Depósitos fluviales; PIHrm Depósitos de remoción en masa; PIHa Depósitos aluviales; Js1 Formación Lagunillas; Jl Formación Lautaro; Trch Complejo plutónico Chollay.